

Control de formaciones en AttaBot

Eduardo Fallas Valverde

13 de agosto de 2026

Resumen

Cómo un grupo de robots diferenciales se acomoda en línea, cuña o círculo alrededor de un líder móvil: qué decide la estación base, qué difunde el líder y qué calcula cada seguidor por su cuenta. Se documentan las ecuaciones tal como corren en el firmware, se demuestra que el reparto de posiciones no produce cruces de trayectoria, y se describe un error de escala de factor $\sqrt{2}$ que la figura en cuña arrastró hasta ser medido en laboratorio el 13 de agosto de 2026. Ambas figuras quedaron validadas en hardware con cuatro robots: la línea con un error de 7 mm en el slot más lejano, y la cuña corregida con 23 a 37 mm, después de que la misma medición mostrara el factor 1,41 desapareciendo entre una corrida y la siguiente.

Índice

1	El reparto de trabajo	1
2	Etapas 1: la base reparte los slots	2
2.1	Por qué el orden por rango no cruza	2
2.2	Qué no garantiza	3
2.3	Validación contra la arena	4
3	Etapas 2: el líder difunde su pose	4
4	Etapas 3: el seguidor calcula su slot	4
4.1	El anillo seguro del círculo	5
5	Etapas 4: la entrada por aproximación	6
6	El factor $\sqrt{2}$ de la cuña	6
7	Validación en hardware	7
8	Pseudocódigo	8
9	Lo que queda abierto	10

1 El reparto de trabajo

Una formación se podría resolver entera en la estación base: ella ve a todos los robots por la cámara cenital, podría calcular cada destino y transmitirlo. No se hace así, y la razón es que el líder *se mueve*. Si la base tuviera que recalcular y retransmitir cuatro destinos cada vez que el líder avanza un centímetro, la formación viviría al ritmo del enlace inalámbrico y se rompería con cada paquete perdido.

En vez de eso el trabajo se parte en tres, según qué información hace falta para cada decisión:

- **Qué slot le toca a cada robot** lo decide la base, *una sola vez*. Es la única que ve a todos a la vez, y sin esa vista global no se puede evitar que dos robots crucen trayectorias.
- **Dónde está el marco de referencia** lo difunde el líder, continuamente. La formación se define respecto de *él*, no de la arena.
- **Dónde queda mi slot y cómo llego** lo calcula cada seguidor, localmente, cada vez que le llega una pose del líder.

El resultado es que si la base se cae después de repartir los índices, la formación sigue viva: los seguidores tienen todo lo que necesitan mientras el líder siga difundiendo. Ese es el grado intermedio de centralización de la plataforma, entre el comando central robot por robot y la coordinación puramente local.

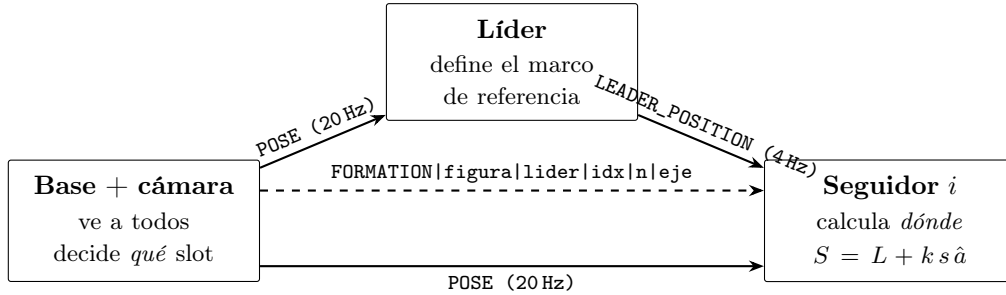


Figura 1: El índice de slot viaja una sola vez (línea punteada); todo lo demás es un lazo continuo. La pose del líder va por difusión, de modo que un seguidor más no cuesta un mensaje más. Cortar la punteada después del arranque no rompe la formación; cortar la del líder sí.

Notación

L, θ_L	posición y rumbo del líder
s	espaciado pedido, en mm (NAV_CONFIG PARKING_DIST)
n	cantidad de seguidores
i	índice de slot del seguidor, $0 \leq i < n$
α	giro opcional del eje de la fila
$\hat{h}, \hat{p}$	versores del rumbo del líder y del eje de la fila
$\hat{a}$	versor del brazo sobre el que se reparten los slots
S_i	posición del slot i
W_i	waypoint de aproximación (<i>staging</i>) del slot i

2 Etapa 1: la base reparte los slots

El problema no es dónde poner los robots, que lo fija la figura, sino *cuál va en cuál*. Con tres seguidores hay seis asignaciones posibles y cinco de ellas hacen que al menos dos robots se crucen de camino. Cruzarse en una arena de $2,4 \times 1,75$ m con navegación reactiva significa que se detectan mutuamente como obstáculo, se evaden, y la formación tarda el doble o entra en bloqueo.

La solución es un emparejamiento monótono. Se proyecta cada seguidor sobre el eje de la fila, se ordenan los slots sobre ese mismo eje, y se emparejan por rango: el que ya está más a la izquierda recibe el slot más a la izquierda.

$$\hat{p} = (\cos(\theta_L + 90^\circ + \alpha), \sin(\theta_L + 90^\circ + \alpha)) \quad (1)$$

$$\kappa(j) = (P_j - L) \cdot \hat{p} \quad (2)$$

$$\kappa_s(i) = \sigma(i) k(i) \quad (3)$$

donde P_j es la posición del seguidor j , y $k(i)$ y $\sigma(i)$ son el anillo y el lado que se definen en la ecuación (8). Para la figura en círculo las claves son angulares: $\kappa(j) = \text{atan2}(y_j - y_L, x_j - x_L) \bmod 2\pi$ y $\kappa_s(i) = 2\pi i/n$.

Ambas listas se ordenan de menor a mayor y se emparejan por posición en el orden.

2.1 Por qué el orden por rango no cruza

Proposición 1. Sean $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ las coordenadas de los seguidores sobre el eje $\hat{p}$ y $b_1 < b_2 < \dots < b_n$ las de los slots sobre ese mismo eje. Si cada seguidor i se dirige al slot i recorriendo un segmento recto, entonces para todo par $i < j$ y todo instante normalizado $t \in [0, 1)$ se cumple $p_j(t) > p_i(t)$; en particular, dos robots nunca ocupan el mismo punto del plano.

Demostración. La coordenada proyectada del robot i en el instante t es la interpolación

$$p_i(t) = (1 - t) a_i + t b_i, \quad t \in [0, 1]. \quad (4)$$

Restando dos de ellas,

$$p_j(t) - p_i(t) = (1 - t) (a_j - a_i) + t (b_j - b_i). \quad (5)$$

Por construcción del emparejamiento por rango, $j > i$ implica $a_j \geq a_i$ y $b_j > b_i$, de modo que ambos sumandos de (5) son no negativos y el segundo es estrictamente positivo para $t > 0$. Una combinación convexa de cantidades no negativas no cambia de signo, luego $p_j(t) - p_i(t) > 0$ en todo el recorrido. Dos puntos del plano con distinta proyección sobre $\hat{p}$ son distintos, así que no hay cruce ni colisión. $\square$

El recíproco cae solo y explica por qué cualquier otra asignación falla: un emparejamiento distinto introduce al menos una inversión, es decir un par con $a_i < a_j$ pero $b_i > b_j$. Ahí los dos sumandos de (5) tienen signos opuestos, la diferencia es continua y cambia de signo, y por el teorema del valor intermedio se anula en algún t interior. Ese cero es el cruce.

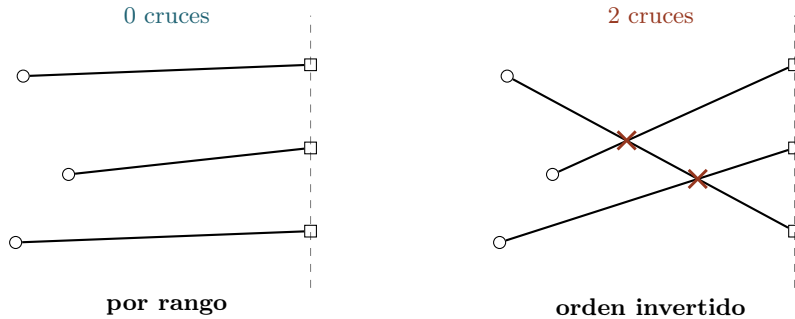


Figura 2: Círculos: dónde está cada seguidor. Cuadrados: los slots sobre el eje de la fila. Emparejar por rango conserva el orden y las trayectorias quedan paralelas; una sola inversión basta para producir cruces, y cada cruce es una evasión mutua en la arena real.

2.2 Qué no garantiza

La proposición 1 es limpia pero angosta, y vale más saber dónde termina:

- **Es sobre la geometría planificada, no sobre la trayectoria ejecutada.** Los robots no van en línea recta: pasan por un waypoint de aproximación, avanzan a velocidades distintas y desvían por evasión reactiva. La garantía dice que los *destinos* no obligan a cruzarse, no que el recorrido real no lo haga.
- **Es topológica, no métrica.** Conserva el orden, no la separación. Dos robots pueden mantener el orden y aun así acercarse lo suficiente para dispararse la evasión por infrarrojo.
- **Supone el líder quieto durante el tránsito.** Si se mueve, los slots se mueven con él y las b_i dejan de ser constantes.
- **Los robots que la cámara no ve quedan fuera del argumento.** Reciben $\kappa = +\infty$ y el slot que sobra, de modo que su posición real no participa del orden. La base lo advierte explícitamente cuando ocurre. Conviene notar que devolver 0 en lugar de $+\infty$ —como se hacía antes— es peor que no ordenar: 0 es una coordenada lateral perfectamente válida, así que un robot invisible se colaba entre los visibles y les corría el slot a todos, degradando la asignación en silencio justo cuando más falta hacía.
- **La figura en círculo no hereda la garantía.** Sobre una circunferencia el orden es cíclico y el corte en 0° es arbitrario. El emparejamiento sin cruces en un ciclo exige elegir el desplazamiento rotacional correcto entre n posibles; ordenar por rango con un corte fijo es sólo uno de esos n , y no siempre el bueno. Para el círculo la asignación es una heurística razonable, no un teorema.

2.3 Validación contra la arena

Antes de transmitir nada, la base comprueba que todo slot caiga dentro de la arena con un margen de 250 mm respecto de las paredes. Si una fila perpendicular no cabe, se reintenta con el eje girado $\alpha = 90^\circ$ —la fila se vuelve columna— antes de rechazar. Si aun así no cabe, el mensaje de error indica qué slot falla y por cuántos milímetros: un rechazo por 9 mm y uno por medio metro exigen acciones distintas del operador.

El círculo es la excepción y no se valida aquí, porque el firmware lo resuelve con su propio algoritmo de anillo seguro (sección 4.1) y compararlo contra un anillo plano de radio nominal sólo producía rechazos falsos.

3 Etapa 2: el líder difunde su pose

El líder recibe su propia pose de la base a unos 20 Hz y la reemite por difusión, pero limitada a 4 Hz. Reemitir las veinte saturaría el enlace sin aportar nada, porque los seguidores no replanifican más rápido que eso.

Antes de difundir, la pose pasa por una media móvil de $N = 4$ muestras. El ángulo no se puede promediar directamente —entre 359° y 1° el promedio aritmético da 180° , exactamente el lado contrario— así que se promedian el seno y el coseno y se recompone:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_t x_t, \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_t y_t \quad (6)$$

$$\bar{\theta} = \text{atan2}\left(\sum_t \sin \theta_t, \sum_t \cos \theta_t\right) \quad (7)$$

La ventana se vacía si la muestra nueva cae a más de 100 mm de la media vigente: en ese caso el líder se movió de verdad, o la cámara lo leyó mal, y en cualquiera de los dos casos promediar con lo viejo introduce un retardo que miente.

Del lado del seguidor hay una segunda defensa contra el ruido: el objetivo de navegación sólo se reubica si el nuevo cae a más de 40 mm del actual. Sin esa banda muerta el destino se corría unos milímetros con cada mensaje y el navegador terminaba re-apuntando contra el ruido de la localización visual en vez de contra el movimiento real del líder.

4 Etapa 3: el seguidor calcula su slot

Cada seguidor conoce cuatro cosas: la pose del líder que acaba de llegar, su índice i , el total n y el espaciado s . Con eso arma la posición de su slot sin hablar con nadie.

El índice se descompone en *anillo* y *lado*: los pares van a un lado, los impares al otro, y cada par de índices sube un anillo.

$$k(i) = \lfloor i/2 \rfloor + 1, \quad \sigma(i) = \begin{cases} +1 & i \text{ par} \\ -1 & i \text{ impar} \end{cases} \quad (8)$$

Con $\hat{h} = (\cos \theta_L, \sin \theta_L)$ el versor del rumbo del líder y $\hat{p}$ el de la ecuación (1), la dirección del brazo y la posición del slot son

$$\hat{a}(i) = \begin{cases} \sigma(i) \hat{p} & \text{línea} \\ \frac{\sigma(i) \hat{p} - \hat{h}}{\sqrt{2}} & \text{cuña} \end{cases} \quad (9)$$

$$S_i = L + k(i) s \hat{a}(i) \quad (10)$$

La normalización de la cuña no es cosmética. Como $\hat{p}$ y $\hat{h}$ son unitarios y perpendiculares, $\|\sigma \hat{p} - \hat{h}\| = \sqrt{2}$; dividir por $\sqrt{2}$ es lo que hace que s signifique lo mismo en las dos figuras: distancia del líder al primer slot, y separación entre slots consecutivos del mismo brazo. Que el brazo caiga exactamente a 135° se sigue de ahí:

$$\hat{a} \cdot \hat{h} = \frac{\sigma(\hat{p} \cdot \hat{h}) - \hat{h} \cdot \hat{h}}{\sqrt{2}} = \frac{0 - 1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \implies \angle(\hat{a}, \hat{h}) = 135^\circ. \quad (11)$$

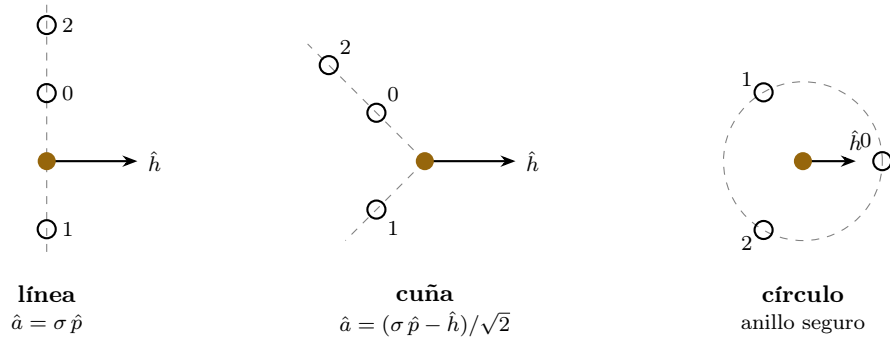


Figura 3: Vista en planta con el líder (punto lleno) y el rumbo hacia la derecha. Los números son índices de slot: pares a un lado, impares al otro, subiendo de anillo cada dos.

4.1 El anillo seguro del círculo

Un anillo de radio fijo alrededor de un líder pegado a la pared pone la mitad de los slots fuera de la arena. En vez de rechazar la formación, el firmware busca un anillo que sí entre: prueba radios crecientes $g \in \{1, 1,2, 1,4, 1,7, 2,0, 2,5\}$, muestrea cada uno en 72 puntos, y se queda con el arco contiguo más largo que respeta 200 mm de margen. Acepta ese radio si el arco alcanza para todos:

$$R \cdot \text{arco} \geq n \cdot 250 \text{ mm}, \quad \varphi_i = a_0 + \left(i + \frac{1}{2}\right) \frac{\text{arco}}{n} \quad (12)$$

Los 250 mm por robot son el espacio mínimo para que no se toquen. Si ningún radio cumple, se usa el mayor y se aprieta: mejor una formación apretada que ninguna.

5 Etapa 4: la entrada por aproximación

Conocer el slot no basta: la recta desde donde está el robot hasta su slot puede pasar por encima del líder o cruzar el slot de un vecino. Por eso la navegación es en dos tramos, y el punto intermedio depende de la figura:

$$W_i = \begin{cases} S_i - 150 \hat{h} & \text{línea y cuña} \\ L + (R + 150) (\cos \varphi_i, \sin \varphi_i) & \text{círculo} \end{cases} \quad (13)$$

En línea y cuña el waypoint queda 150 mm por detrás del slot, de modo que cada robot entra por su propio carril, paralelo al de los demás. En círculo la aproximación es radial: se entra desde afuera del anillo, nunca cruzándolo. Al alcanzar W_i el robot marca la etapa como cumplida y el objetivo pasa a ser S_i . De ahí en más sigue recalculando el slot con cada difusión del líder, de modo que si el líder se mueve la formación lo acompaña.

6 El factor $\sqrt{2}$ de la cuña

La cuña estuvo mal desde que se escribió, y el error sobrevivió a la revisión porque producía una figura que *se ve bien*: simétrica, con los dos brazos a 135° , los robots ordenados. Lo único incorrecto era la escala, y una escala equivocada no se nota a ojo.

El código sumaba dos desplazamientos, cada uno de magnitud $k s$: uno lateral y uno hacia atrás. Como son perpendiculares, la suma no mide $k s$ sino su hipotenusa:

$$o_i^{(\text{antes})} = k s (\sigma \hat{p}) - k s \hat{h} \quad \implies \quad \|o_i\| = k s \sqrt{2} \approx 1,414 k s \quad (14)$$

$$o_i^{(\text{ahora})} = k s \frac{\sigma \hat{p} - \hat{h}}{\sqrt{2}} \quad \implies \quad \|o_i\| = k s \quad (15)$$

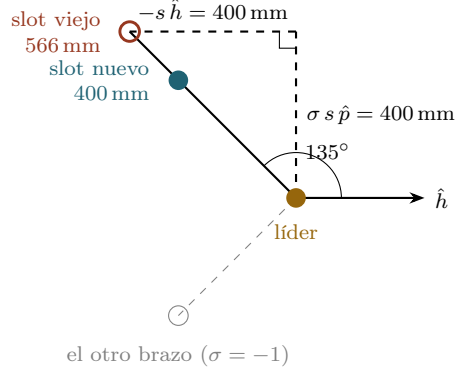


Figura 4: Con un espaciado pedido de 400 mm, el slot caía en el vértice de la hipotenusa en vez de sobre el rayo a 400 mm. El ángulo del brazo siempre estuvo bien; sólo estaba mal el módulo.

Medido en laboratorio con `FORMATION|cuna|1|400`, los tres seguidores quedaron a 535, 560 y 1149 mm del líder, contra los 400, 400 y 800 pedidos. Las razones son 1,338, 1,400 y 1,436, repartidas alrededor de $\sqrt{2} = 1,4142$; lo que sobra y falta es la tolerancia de llegada de 50 mm más el ruido de la localización visual.

La trampa de la fórmula duplicada. La geometría del slot está escrita **dos veces**: en el firmware, que la usa para navegar, y en la base, que la replica para validar contra los límites de la arena. Arreglar sólo el firmware habría dejado a la base calculando slots 1,4 veces más lejos, y por lo tanto rechazando formaciones que en realidad caben. Cualquier cambio en la fórmula toca los dos archivos.

7 Validación en hardware

La formación en línea funcionó por primera vez el 13 de agosto de 2026, después de corregir la validación contra la arena, el rechazo de círculos válidos y los seguidores invisibles que se colaban al medio. Tres corridas con cuatro robots, líder `Atta_1`, espaciado $s = 300$ mm.

Corrida	Slot -300	Slot +300	Slot +600
13-10	319 mm / -87°	311 mm / +86°	605 mm / +91°
13-18	316 mm / -86°	294 mm / +89°	769 mm / +108°
13-20	313 mm / +91°	297 mm / -92°	593 mm / +91°

Tabla 1: Distancia y ángulo de cada seguidor respecto del líder al final de la corrida. El ángulo se mide desde el rumbo del líder.

La mejor corrida cierra con 7 mm de error en el slot más lejano y menos de 2° de desviación angular, sobre robots de tracción diferencial con odometría corregida por cámara. El único fallo —el slot lejano de la corrida 13-18— fue de un robot que seguía moviéndose cuando se cortó el registro y que ese mismo día concentró 17 de los 21 episodios de navegación sin realimentación visual: el problema es su marcador fiducial, no la lógica de slots.

La cuña, antes y después

La corrección de la escala se cargó por aire ese mismo día, entre dos corridas de cuña separadas por veinticinco minutos. Eso deja la comparación más limpia que se puede pedir: mismo líder, mismo espaciado de 400 mm, misma arena, misma luz, y como única diferencia el firmware.

Corrida	Slot +135°	Slot −135°	Slot +135° ($k = 2$)
<i>pedido</i>			
	400 mm	400 mm	800 mm
13-22 (antes)	560 mm ($\times 1,400$)	535 mm ($\times 1,338$)	1149 mm ($\times 1,436$)
13-47 (después)	423 mm (+23)	425 mm (+25)	837 mm (+37)

Tabla 2: Distancia de cada seguidor al líder al cierre de la corrida, mediana de los últimos 8 s del registro de posiciones. Los ángulos estuvieron bien en las dos, entre $\pm 131^\circ$ y $\pm 139^\circ$.

El $\times 1,41$ repartido por igual entre los tres slots es la firma del $\sqrt{2}$: un error de escala multiplica, no desplaza. Después de la corrección el residuo cae a 23–37 mm, del mismo orden que el de la línea y por debajo de la tolerancia de llegada de 50 mm. La cuña queda validada.

8 Pseudocódigo

Algoritmo 1 Reparto de slots (estación base, una sola vez)

```

1: procedimiento FORMACIÓN(figura, líder,  $s$ )
2:    $L, \theta_L \leftarrow$  pose del líder
3:   si el líder no es visible entonces
4:     abortar
5:   fin si
6:    $F \leftarrow$  todos los robots menos el líder;    $n \leftarrow |F|$ 
7:    $\alpha \leftarrow 0$ 
8:    $\triangleright$  ¿caben todos los slots en la arena, con 250 mm de margen?
9:   si figura  $\neq$  círculo y algún slot se sale entonces
10:    si figura = línea y con  $\alpha = 90^\circ$  sí cabe entonces
11:       $\alpha \leftarrow 90^\circ$   $\triangleright$  la fila se vuelve columna
12:    si no
13:      informar qué slot falla y por cuántos mm
14:    abortar
15:  fin si
16:   $\triangleright$  asignación anti-cruce: emparejamiento monótono
17:   $\hat{p} \leftarrow$  eje de la fila( $\theta_L, \alpha$ )
18:  para cada  $j \in F$  hacer
19:    si  $j$  no es visible entonces
20:       $\kappa[j] \leftarrow +\infty$   $\triangleright$  al final, no al medio
21:    si no si figura = círculo entonces
22:       $\kappa[j] \leftarrow \text{atan2}(y_j - y_L, x_j - x_L) \bmod 2\pi$ 
23:    si no
24:       $\kappa[j] \leftarrow (P_j - L) \cdot \hat{p}$ 
25:    fin si
26:  fin para
27:   $F^* \leftarrow F$  ordenado por  $\kappa$ 
28:   $S^* \leftarrow [0 \dots n - 1]$  ordenado por  $\kappa_s$ 
29:  para  $r \leftarrow 0$  a  $n - 1$  hacer
30:    enviar a  $F^*[r]$ : NAV_CONFIG|PARKING_DIST| $s$ 
31:    FORMATION|figura|líder| $S^*[r]$ | $n$ | $\alpha$ 
32:  fin para
33:  enviar al líder: FORMATION|figura|líder|0| $n$ | $\alpha$   $\triangleright$  su índice se ignora
34: fin procedimiento

```

Algoritmo 2 Cálculo del objetivo (firmware, en cada seguidor)

```
1: procedimiento ALRECIBIRFORMACIÓN(figura, líder,  $i$ ,  $n$ ,  $\alpha$ )
2:   guardar figura,  $i$ ,  $n$ ,  $\alpha$ ; esLíder  $\leftarrow$  (líder = miID)
3:   slotFijado  $\leftarrow$  falso; aproximacionHecha  $\leftarrow$  falso
4:   encolar ESPERAR( $200\text{ ms} \times \text{miID}$ ) ▷ escalona el arranque de la flota
5:   encolar PEDIRPOSICIÓN
6: fin procedimiento

7: procedimiento ALRECIBIRPOSELÍDER( $x, y, \theta$ ) ▷  $\approx 4\text{ Hz}$ 
8:    $L, \theta_L \leftarrow$  SUAVIZARPOSELÍDER( $x, y, \theta$ ) ▷ ecs. (6) y (7)
9:   RECALCULAROBJETIVO()
10: fin procedimiento

11: procedimiento RECALCULAROBJETIVO
12:    $\hat{h} \leftarrow (\cos \theta_L, \sin \theta_L)$ ;  $\hat{p} \leftarrow$  eje de la fila( $\theta_L, \alpha$ )
13:   si figura  $\in \{\text{línea, cuña}\}$  entonces
14:      $k \leftarrow \lfloor i/2 \rfloor + 1$ ;  $\sigma \leftarrow +1$  si  $i$  par,  $-1$  si impar
15:      $\hat{a} \leftarrow \sigma \hat{p}$ 
16:     si figura = cuña entonces
17:        $\hat{a} \leftarrow (\hat{a} - \hat{h})/\sqrt{2}$  ▷ rayo a  $135^\circ$ , unitario
18:     fin si
19:      $S \leftarrow L + k s \hat{a}$ 
20:      $W \leftarrow S$  si aproximacionHecha, si no  $S - 150 \hat{h}$ 
21:   si no ▷ círculo
22:     si  $\neg$  slotFijado entonces
23:       rumbo  $\leftarrow \text{atan2}(y_{yo} - y_L, x_{yo} - x_L)$ 
24:        $\varphi, R \leftarrow \text{ÁNGULODEANILLOSEGURO}(L, i, n, s, \text{rumbo})$ 
25:       slotFijado  $\leftarrow$  verdadero
26:     fin si
27:      $S \leftarrow L + R (\cos \varphi, \sin \varphi)$ 
28:      $W \leftarrow L + (R + 150 \cdot [\neg \text{aproximacionHecha}])(\cos \varphi, \sin \varphi)$ 
29:   fin si
30:   si  $\|W - \text{objetivo}\| > 40\text{ mm}$  entonces
31:     objetivo  $\leftarrow W$  ▷ banda muerta contra el ruido
32:   fin si
33: fin procedimiento

34: procedimiento ALLLEGARALOBJETIVO
35:   si  $\neg$  aproximacionHecha entonces
36:     aproximacionHecha  $\leftarrow$  verdadero; RECALCULAROBJETIVO()
37:   si no
38:     quedarse, siguiendo al líder mientras siga difundiendo
39:   fin si
40: fin procedimiento
```

Algoritmo 3 Anillo seguro (sólo para la figura en círculo)

```
1: procedimiento ÁNGULODEANILLOSEGURO( $L, i, n, R_0$ , rumbo)
2:   para cada  $g \in \{1, 1,2, 1,4, 1,7, 2,0, 2,5\}$  hacer
3:      $R \leftarrow R_0 \cdot g$ 
4:     marcar cuáles de 72 puntos del anillo caen a  $\geq 200$  mm de toda pared
5:     si los 72 son seguros entonces
6:       devolver reparto uniforme, radio  $R$ 
7:     fin si
8:     arco  $\leftarrow$  la racha circular contigua más larga de puntos seguros
9:     si  $R \cdot \text{arco} \geq n \cdot 250$  mm o  $g$  es el último entonces
10:      devolver  $a_0 + (i + \frac{1}{2}) \text{arco}/n$ , radio  $R$  ▷ ec. (12)
11:    fin si
12:  fin para
13: fin procedimiento
```

9 Lo que queda abierto

1. **El círculo sigue sin validarse en hardware.** Es la única de las tres figuras que nunca se ejecutó con robots reales, y además la única cuyo espaciado lo puede reescribir el anillo seguro.
2. **El espaciado del círculo no significa lo mismo que el de las otras dos figuras.** En línea y cuña s es exactamente la distancia al primer slot; en círculo es un radio *nominal* que el anillo seguro puede multiplicar hasta 2,5 veces. Quien pida 400 mm en las tres figuras obtiene tres geometrías distintas, y hoy eso sólo se advierte por consola.
3. **La asignación anti-cruce es monótona, no óptima.** Minimiza cruces, que es lo que rompe la formación, pero no minimiza la distancia total recorrida. Con cuatro robots la diferencia no se nota; con diez podría.
4. **Ningún seguidor sabe de los demás.** Si dos se estorban en el camino, lo resuelve la evasión reactiva, no la formación. Es coherente con el diseño descentralizado, pero significa que el tiempo de convergencia depende de la configuración inicial.